

서로 다른 형질을 결정하는 두 쌍의 대립 유전자가 독립 유전을 하는 경우, 양성 잡종을 자가 수분시켰을 때 다음 대에서 4종류의 표현형이 9 : 3 : 3 : 1로 나온다.

- 7 어떤 종류의 토마토에서 노란 꽃 유전자 Y는 흰 꽃 유전자 y에 대해 우성이고, 붉은 열매 유전자 R는 노란 열매 유전자 r에 대해 우성이다. 노란 꽃을 피우고 붉은 열매를 맺는 토마토 (가)를 자가 수분시켰더니 아래와 같은 결과가 나왔다.

표현형	개체수
노란 꽃, 붉은 열매	94
노란 꽃, 노란 열매	31
흰 꽃, 붉은 열매	29
흰 꽃, 노란 열매	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)로부터 꽃과 열매의 색에 대해 4종류의 생식 세포가 만들어졌다.
 ㄴ. 유전자 Y와 R는 하나의 염색체에 존재한다.
 ㄷ. 흰 꽃, 노란 열매를 맺는 토마토의 유전자형은 Yyrr이다.

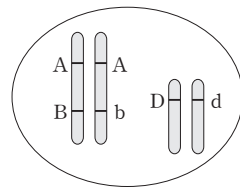
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

개체 X의 씨앗 색을 결정하는 대립 유전자가 AA이므로, X를 교배시켜 나온 자손의 씨앗 색은 모두 유전자 A를 가진다. 따라서 씨앗 모양과 콩깍지 색 유전자가 독립 유전된다는 사실만 감안하여 교배 결과를 분석한다.

- 8 다음은 어떤 콩과식물의 교배 실험을 나타낸 것이다.

(가) 이 콩과식물의 여러 형질에 대한 우열 관계와 이 콩과식물에 속하는 개체 X가 갖는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.

형질	대립 형질	
	우성	열성
씨앗 색	황색(A)	녹색(a)
씨앗 모양	둥글다(B)	주름지다(b)
콩깍지 색	녹색(D)	노란색(d)



(나) 개체 X와 Y를 교배시킨 결과가 다음과 같았다.

표현형	비율
씨앗이 황색이고 둥글며, 콩깍지가 녹색	9
씨앗이 황색이고 둥글며, 콩깍지가 노란색	3
씨앗이 황색이고 주름지며, 콩깍지가 녹색	3
씨앗이 황색이고 주름지며, 콩깍지가 노란색	1

위 교배 결과를 토대로 할 때, 개체 Y의 유전자형으로 가능한 것은?

- ① AaBBDD ② AaBbDD ③ AABbdd
 ④ AABbDd ⑤ aaBbDd

날개 평가

1

사람은 한 세대가 ☐☐,
형질이 복잡하고, ☐☐
☐ 유전에 의해 결정되는
형질이 많아 유전 연구가
어렵다.

2

한 집안에서 특정 형질의
유전자가 어떤 경로로 유
전되었는지를 알아보는 데
는 ☐☐☐ ☐☐가
적합하다.

3

☐☐ ☐☐을 통해 염
색체 이상에 따른 유전병
여부를 파악할 수 있다.

4

열성으로 유전되는 어떤
유전병을 가진 집안에서
아버지는 정상이고 어머니
는 유전병인데, 아들이 정
상이라면 이 유전병 유전
자는 ☐☐☐☐에 존재
한다.

1. 사람의 유전 연구

(1) 사람의 유전 연구가 어려운 이유

- ① 한 세대가 약 25~30년으로 길어서 여러 세대에 걸친 유전 현상을 직접 관찰하기 어렵다.
- ② 다른 생물과는 달리 임의 교배가 불가능하므로 특정 형질의 유전 결과를 확인하기 어렵다.
- ③ 자손의 수가 적어서 통계 결과에 대한 신뢰성이 낮다.
- ④ 형질이 복잡하고, 다인자 유전에 의해 결정되는 형질이 많아 결과를 분석하기 어렵다.
- ⑤ 형질 발현에 환경 요인의 영향을 많이 받으므로 규칙성을 찾기 어렵다.

(2) 사람의 유전 연구 방법

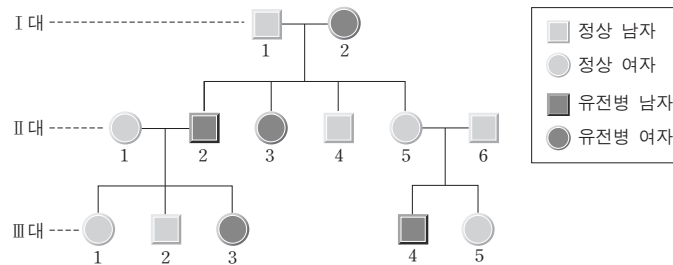
- ① 가계도 조사 : 어떤 집안의 혈연이나 결혼 관계를 나타내고, 여기에 특정 형질을 가진 사람
을 표시한 그림을 가계도라고 한다. 가계도 조사를 통해 특정 유전 형질의 우열 관계, 유전
자형, 유전자의 전달 경로 등을 알아낼 수 있다.

탐구

찾고 넘어가기

가계도 분석

자료 탐구 ▶ 다음은 어떤 유전병에 대한 가계도이다.



분석POINT ▶ 1. II대의 정상인 부모 5와 6 사이에서 유전병을 가진 4가 나왔으므로 유전병은 열성 형질이다.
우성 형질 사이에서는 우성뿐만 아니라 열성 형질이 나올 수 있기 때문이다.

2. 열성인 유전병 유전자가 성 염색체 X에 존재할 경우, 유전병을 가진 어머니로부터 정상인 아들이 나올 수 없고, 또한 정상인 아버지로부터는 유전병을 가진 딸이 나올 수 없다. 그런데 I 대의 1과 2로부터 유전병인 딸 3이나 정상인 아들 4가 나왔으므로 유전병 유전자는 상염색체에 존재한다.
3. 이 유전병은 상염색체 열성 유전을 한다. 정상 유전자를 A, 유전병 유전자를 a라 하면, 유전자형은 AA(정상), Aa(정상), aa(유전병)의 3가지가 가능하다. 따라서 가계도 상에 각 개체의 유전자형을 표시할 수 있다.

- ② 핵형 분석(염색체 검사) : 염색체 수와 모양, 크기 등을 분석하여 염색체 이상에 따른 유전병 여부를 파악하고, 그 원인을 찾아낸다.

- ③ 통계 조사법 : 어느 한 집단이 가진 유전자 빈도가 지역과 시간에 따라 어떻게 변하는지를 조사하여 집단 전체의 유전 현상을 연구하는 방법이다. 예를 들어 페닐케톤뇨증의 발생 빈도를 조사하면 민족별로 페닐케톤뇨증 유전자의 빈도가 다를 수 있다.

터키인	스코틀랜드인	미국 백인	스웨덴인	중국인	일본인	한국인
$\frac{1}{2600}$	$\frac{1}{5000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{30000}$	$\frac{1}{16000}$	$\frac{1}{119000}$	$\frac{1}{40000}$

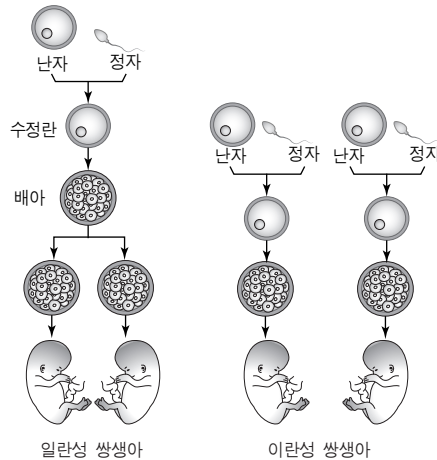
정답

- ① 길고, 다인자
- ② 가계도 조사
- ③ 핵형 분석
- ④ 상염색체

④ 쌍생아 연구 : 일란성 쌍생아와 이란성 쌍생아의 성장 환경과 형질의 일치율을 조사하면 특정 유전 형질에 대한 유전과 환경의 영향을 알 수 있다.

• 일란성 쌍생아 : 하나의 난자에 하나의 정자가 수정된 수정란이 난할 초기에 분리되어 각각 발생한 쌍생아로 유전자 구성이 동일하다. 따라서 일란성 쌍생아가 나타내는 차이는 환경의 영향에 의한 것이다.

• 이란성 쌍생아 : 배란된 두 개의 난자가 각각 수정하여 발생한 쌍생아로 유전자 구성이 서로 다르다. 따라서 이란성 쌍생아가 나타내는 차이는 유전과 환경의 영향이 함께 작용한 것이다.



날개 평가

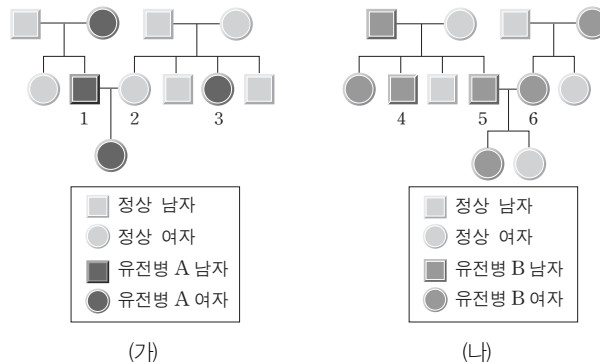
① 일란성 쌍생아 사이에서 일치율이 1인 형질은 ☐ ☐에 의해서만 결정되고, ☐의 영향을 받지 않는 형질이다.

② ☐ 쌍생아는 하나의 난자에 하나의 정자가 수정되어 발생한 경우이고 두 개의 난자가 각각 수정되어 발생한 경우는 ☐ 쌍생아이다.

③ 우성 형질과 우성 형질 사이에서는 우성 형질뿐만 아니라 ☐ 형질이 나올 수 있지만, 열성 형질 사이에서는 반드시 ☐ 형질만 나온다.

유형 짝고 넘어가기 가계도 분석 [2010년 6월 모의평가]

그림 (가)와 (나)는 각각 어떤 유전병 A와 B에 대한 가계도이다. A와 B를 나타내는 유전자는 서로 다른 염색체에 존재한다.



A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 3은 B가 나타나지 않고, 4의 A 유전자형은 이형 접합이다.)

보기

- ㄱ. A는 상염색체 열성 유전을 한다.
 ㄴ. 1과 2 사이에서 태어날 아이가 A일 확률은 5와 6 사이에서 태어날 아이가 B일 확률보다 크다.
 ㄷ. 3과 4가 결혼하여 태어나는 아이가 A와 B를 모두 가질 확률은 25%이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 정상인 부모로부터 유전병 A인 3이 나왔으므로 A는 상염색체 열성 유전이고, 유전병 B를 가진 부모로부터 정상이 나왔으므로 B는 상염색체 우성 유전이다. (가)에서 정상 유전자를 A, 유전병 A 유전자를 a라 하면, 1의 유전자형은 aa, 2는 Aa이므로 이들 사이에서 태어날 아이가 유전병 A일 확률은 50%이다. (나)에서 유전병 B 유전자를 B, 정상 유전자를 b라 하면, 5와 6의 유전자형은 모두 Bb이므로 이들 사이에서 태어날 아이가 유전병 B일 확률은 75%이다. 3의 유전병 A에 대한 유전자형은 aa, 유전병 B에 대한 유전자형은 bb이고, 4의 유전병 A에 대한 유전자형은 Aa, 유전병 B에 대한 유전자형은 Bb이다. 따라서 이들 사이에서 태어나는 아이가 유전병 A와 B를 모두 가질 확률은 유전자형이 aa이고 Bb이어야 한다. 따라서 25%이다. **정답** ④

정답

- ① 유전자, 환경
 ② 일란성, 이란성
 ③ 열성, 열성

날개 평가

1 유전자가 □□□□에 있을 경우 유전 형질의 발현 비율은 이론적으로 남녀가 동일하다.

2 정상 유전자를 T, 미맹 유전자를 t라 할 경우 유전자형이 Tt인 부모 사이에서 미맹이 태어날 확률은 □□%이다.

3 단일 인자 유전에서 형질 결정에는 한 쌍의 □□□□가 관여한다.

4 분리형 귤을 가진 부모 사이에서 부착형 귤의 아이가 태어나면 부모의 귤 유전자형은 모두 □□□□이다.

5 혀를 말 수 없는 부모 사이에서는 혀를 말 수 있는 아이가 태어날 수 □□다.

6 한 가지 형질 발현에 관여하는 대립 유전자의 종류가 3개 이상인 유전을 □□□□ 유전이라고 한다.

정답

- 1 상염색체
- 2 25
- 3 대립 유전자
- 4 이형 접합
- 5 없
- 6 복대립

2. 상염색체에 의한 유전

남자와 여자가 공통적으로 갖고 있는 상염색체에 유전자가 존재하므로 형질 발현이 성과 무관하며, 남녀에 따라 표현되는 비율이 다르지 않다.

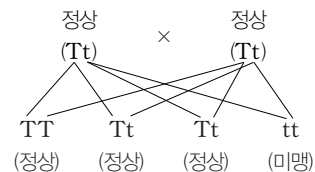
(1) **단일 인자 유전**: 한 쌍의 대립 유전자에 의해 한 가지 형질이 결정되며, 멘델의 유전 법칙을 따른다(우열 관계가 뚜렷하다).

유전 형질	우열 관계	유전 형질	우열 관계
PTC 미맹	정상 > 미맹	혀말기	가능 > 불가능
이마선	V자형 > 일자형	눈꺼풀	쌍꺼풀 > 외꺼풀
귤불 모양	분리형 > 부착형	손가락 길이 또는 수	단지, 다지 > 정상
머리카락 모양	곱슬머리 > 직모	Rh 혈액형	Rh ⁺ 형 > Rh ⁻ 형

① 미맹 유전

- PTC(페닐티오카바마이드) 용액에 대하여 쓴맛을 느끼지 못하는 사람을 미맹이라 하며, 열성 형질이다.
- 정상 유전자를 T, 미맹 유전자를 t라 할 경우, 유전자형이 TT와 Tt인 사람은 정상이고, tt인 사람은 미맹이다.

우열 관계	유전자형과 표현형
정상 > 미맹	• TT, Tt : 정상 • tt : 미맹



② 귤불 유전

- 귤불 모양에는 분리형과 부착형이 있다. 분리형이 부착형에 대해 우성 형질이다.
- 분리형 귤불 유전자를 E, 부착형 귤불 유전자를 e라 하면, 유전자형이 EE나 Ee인 사람은 분리형 귤불이고, ee인 사람은 부착형 귤불이 된다.

우열 관계	유전자형과 표현형
분리형 > 부착형	• EE, Ee : 분리형 • ee : 부착형

③ 혀말기 유전

- 사람 중에는 U자형으로 혀를 말 수 있는 사람과 말 수 없는 사람이 있다. 혀를 말 수 있는 형질이 우성이다.
- 혀를 U자형으로 말 수 있는 유전자를 R, 말 수 없는 유전자를 r라 할 경우, 유전자형이 RR와 Rr인 사람은 혀를 말 수 있고, rr인 사람은 혀를 말 수 없다.

우열 관계	유전자형과 표현형
가능 > 불가능	• RR, Rr : 가능 • rr : 불가능

④ ABO식 혈액형 유전

- 한 가지 유전 형질이 발현되는 데 3개 이상의 대립 유전자가 관여하는 유전 현상을 복대립 유전이라고 한다. 표현형은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다.
- ABO식 혈액형은 A, B, O의 3개의 대립 유전자에 의해 형질이 결정된다. 유전자 A와 B

사이에는 우열 관계가 없지만, A와 B 유전자는 모두 O에 대해 우성이다.

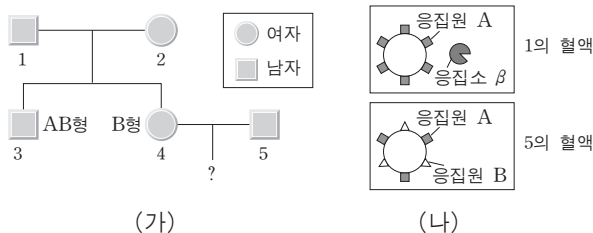
- 유전자형이 AA나 AO인 사람은 표현형이 A형이고, 유전자형이 BB나 BO인 사람은 표현형이 B형이며, 유전자형이 AB인 사람은 표현형이 AB형, 유전자형이 OO인 사람은 표현형이 O형이다.

혈액형(표현형)	A형	B형	AB형	O형
적혈구 표면의 응집원				
유전자형	AA 또는 AO 	BB 또는 BO 	AB 	OO
만들어진 응집원	응집원 A	응집원 B	응집원 A, B	응집원이 만들어지지 않음

유형

알고 넘어가기 가계도 분석 [2009학년도 대수능]

그림 (가)는 어느 가족의 ABO식 혈액형에 관한 가계도이고, (나)는 사람 1과 5의 혈액에서 관찰되는 응집원과 응집소를 나타낸 것이다.



4와 5 사이에서 태어날 수 있는 아이 중에서 2와 같은 ABO식 혈액형의 유전자형을 갖는 딸이 태어날 확률로 옳은 것은? (단, 2의 ABO식 혈액형의 유전자형은 동형 접합이다.)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

해설 (나)에서 1의 혈액형은 A형이고, 5는 AB형이다. 1의 유전자형이 동형 접합일 경우 4가 나올 수 없으므로 1의 유전자형은 AO이며, 2의 유전자형은 동형 접합인 BB이다. 그러므로 4의 유전자형은 BO이다. 따라서 4(BO)와 5(AB) 사이에서 유전자형이 BB인 여자 아이가 태어날 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

정답 ②

(2) 다인자 유전

- ① 한 가지 형질을 결정하는 데 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 유전 현상이다.
- ② 많은 수의 유전자가 형질 결정에 관여하기 때문에 표현형이 다양하고, 우열 관계가 뚜렷하게 구분되지 않으며, 환경의 영향을 받아 표현형이 연속적인 정규 분포 형태로 나타난다.
- ③ 다인자 유전 형질의 예 : 사람의 키, 체중, 피부색, 지능 지수 등

날개 평가

① ABO식 혈액형 유전에서 표현형은 가지이고, 유전자형은 가지이다.

② B형인 사람의 유전자형은 와 의 2가지가 있다.

③ A형과 B형 사이에서 태어나는 아이들이 가질 수 있는 혈액형은 종류이다.

④ AB형을 결정하는 대립 유전자는 와 이다.

⑤ 한 가지 형질을 표현하는 데 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 유전을 유전이라고 한다.

정답

- ① 4, 6
② BB, BO
③ 4
④ A, B
⑤ 다인자

날개 평가

1

다인자 유전 형질은 유전자뿐만 아니라 □□의 영향을 받기 때문에 형질의 분포가 연속적으로 나타난다.

2

꽃불 모양은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 형질이 결정되는 □□ 유전이기에 분리형과 부착형의 대립 형질이 (뚜렷하다, 뚜렷하지 않다).

3

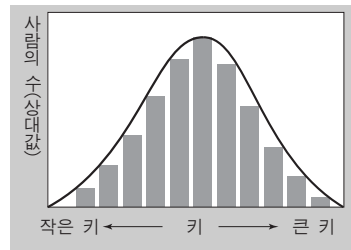
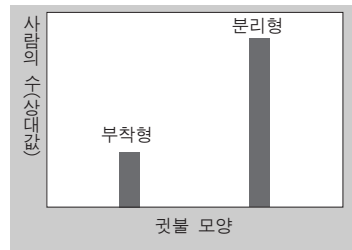
성 염색체 중 어떤 형질을 결정하는 유전자가 남녀 공통으로 가지는 □ 염색체에 있어서 성에 따라 그 발현 빈도가 달라지는 유전을 □□ □□이라고 한다.

탐구

깊고 넓어가기

꽃불 모양 유전과 사람의 키 유전의 비교

자료 탐구 ▶ 다음은 어느 고등학교 3학년 학생을 대상으로 꽃불 모양과 키의 분포를 조사한 자료이다.



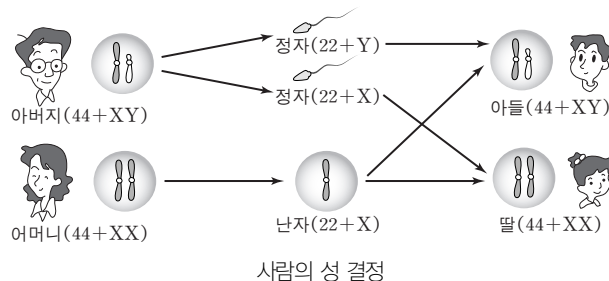
분석POINT ▶ 1. 꽃불 모양은 부착형과 분리형의 두 가지 표현형이 있지만, 키의 분포는 작은 키에서 큰 키에 이르기까지 정규 분포를 이룬다.

2. 꽃불 모양은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 형질이 결정되는 단일 인자 유전이기에 부착형과 분리형의 대립 형질이 뚜렷하게 구분된다. 그러나 사람의 키는 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 다인자 유전을 하기 때문에 유전자형이 다양하므로 표현형도 다양하다. 또한, 사람의 키는 유전뿐만 아니라 환경의 영향을 받기 때문에 표현형이 정규 분포를 이룬다.

3. 성 염색체에 의한 유전

(1) 사람의 성 결정

- ① 성 염색체 : 사람의 성은 성 염색체에 의해 결정된다. 성 염색체에는 X와 Y 염색체가 있으며, 성 염색체에는 남녀의 성을 결정하는 유전자 외에도 여러 가지 형질에 대한 유전자가 들어 있다.
- ② 성 결정 방식 : 남자의 염색체 구성은 $44 + XY$, 여자의 염색체 구성은 $44 + XX$ 이다. 감수 분열 시 한 쌍의 성 염색체는 분리되어 서로 다른 생식 세포로 들어간다. 그 결과 난자는 $22 + X$ 로 X 염색체를 가진 것만 생성되지만, 정자는 $22 + X$ 와 $22 + Y$ 로 X 염색체를 가진 것과 Y 염색체를 가진 것 2가지가 생성된다. 따라서 사람의 성은 정자가 가진 성 염색체의 종류에 의해 결정된다.



(2) X 염색체에 의한 유전(반성 유전)

어떤 형질을 결정하는 유전자가 X 염색체에 있어서 남녀 모두 그 형질이 발현되지만 성에 따라 발현 빈도가 달라지는 유전을 반성 유전이라고 한다.

정답

- ① 환경
- ② 단일 인자, 뚜렷하다
- ③ X, 반성 유전

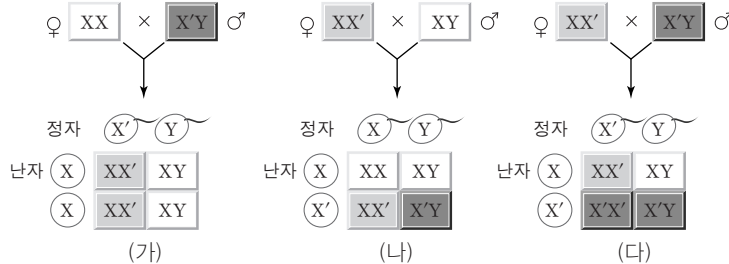
① 색맹 유전

- 색맹 유전자는 X 염색체 상에 있고, 정상에 대해 열성이다.
- 정상 유전자를 X, 색맹 유전자를 X'라고 할 경우, 유전자형과 표현형은 다음과 같다.

구분	남자		여자		
유전자형	XY	X'Y	XX	XX'	X'X'
표현형	정상	색맹	정상	정상(보인자)	색맹

탐구 **깊고 넓어가기** 색맹이 여자보다 남자에게 더 많이 나타나는 이유

자료 탐구 ▶ 다음은 색맹 형질이 유전되는 3가지 경우를 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ 1. (가)에서 색맹이 나오지 않은 이유

아들과 딸은 각각 어머니로부터 하나의 X 염색체를 물려받는다. 그런데 어머니가 정상(XX)이므로 아들과 딸에게 정상 유전자(X)만 물려준다. 따라서 아들의 유전자형은 XY가 되어 정상이고, 딸은 아버지로부터 물려받은 X 염색체에 관계없이 정상 유전자(X)를 갖기 때문에 정상(보인자)이 된다.

2. (나)에서 아들만 색맹이 나온 이유

아들이 갖는 X 염색체는 어머니로부터 받은 것이다. 그런데 어머니의 유전자형이 XX'이므로 X'를 물려받은 아들은 X'Y가 되어 색맹이 된다. 딸이 갖는 X 염색체 중에서 한 개는 아버지로부터 물려받는데, 아버지가 정상(XY)이므로 딸은 반드시 정상 유전자(X)를 갖게 되어 어머니로부터 받은 X 염색체와 관계없이 정상이 된다.

3. (다)에서 색맹인 딸이 갖는 색맹 유전자

딸이 갖는 2개의 X 염색체 중에서 한 개는 아버지로부터, 다른 한 개는 어머니로부터 물려받는다. 따라서 색맹(X'X')인 딸이 갖는 색맹 유전자는 아버지와 어머니로부터 1개씩 물려받은 것이다.

4. 색맹 유전의 특징

색맹 유전은 유전자가 X 염색체에 존재하기 때문에 성에 따라 그 형질이 발현되는 빈도가 다르다. 남자의 경우는 하나의 X 염색체를 갖고 있기 때문에 X 염색체에 색맹 유전자가 있으면 색맹이 된다. 그러나 여자의 경우 두 개의 X 염색체를 갖고 있기 때문에 하나의 염색체는 색맹 유전자를 가지고 있더라도 다른 염색체에 정상 유전자가 있으면 색맹 유전자가 열성이기 때문에 정상이 된다. 따라서 색맹은 여자보다 남자에서 나타날 확률이 높다.

② 혈우병 유전

- 혈액 응고 인자가 결핍되어 상처가 났을 때 혈액이 응고되지 않는 유전병이다.
- 혈우병 유전자는 X 염색체에 존재하고 정상 유전자에 대해 열성이다.

날개 평가

① 색맹 유전자는 ☐ 염색체에 있고, 정상에 대해 ☐ 형질이다.

② 색맹은 남자와 여자 중 ☐에게서 나타날 확률이 높다.

③ 어머니가 색맹이면 아들은 반드시 ☐이고, 아버지가 정상인 경우 색맹인 ☐은 태어나지 않는다.

정답

1. X, 열성
2. 남자
3. 색맹, 딸

날개 평가

1 귓속털 과다증의 경우 유전자가 ☐ 염색체에 존재하므로 귓속털 과다증은 ☐에서만 나타난다.

2 양친에 없던 유전 형질이 자손에 나타나서 다음 세대로 유전되는 현상을 ☐ ☐라고 한다.

3 유전자 돌연 변이는 ☐ ☐의 염기 서열에 이상이 생겨 나타난다.

4 백화증은 핵형 분석을 통해 알아낼 수 (있다, 없다).

5 겸형 적혈구 빈혈증은 DNA의 염기 서열이 달라져서 일어나는 ☐ ☐ 돌연 변이다.

6 겸형 적혈구 빈혈증이나 백화증 유전자는 모두 ☐ ☐이다.

정답

- 1 Y, 남자
- 2 돌연 변이
- 3 DNA
- 4 없다
- 5 유전자
- 6 열성

(3) Y 염색체에 의한 유전(한성 유전)

- ① 유전자가 Y 염색체에 존재하므로 유전 형질은 남자에서만 나타난다.
- ② 남자에서만 형질이 나타나므로 한성 유전이라고 한다.

예 귓속털 과다증

4. 돌연 변이와 유전병

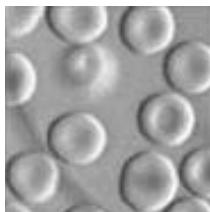
(1) 돌연 변이

- ① 양친에 없던 유전 형질이 자손에 나타나서 다음 세대로 유전되는 현상을 돌연 변이라 하며, 그 결과 여러 가지 유전병을 초래할 수 있다.
- ② 종류 : 유전 물질인 DNA의 염기 배열 순서에 이상이 생겨서 나타나는 유전자 돌연 변이와 염색체 수나 구조가 변화되어 나타나는 염색체 돌연 변이가 있다.
- ③ 돌연 변이는 자연 상태에서도 일어나지만 방사선이나 화학 물질 등을 처리하여 인위적으로 돌연 변이를 일으키기도 한다. 생식 세포에서 일어난 돌연 변이는 자손에게 전해지므로 유전된다.

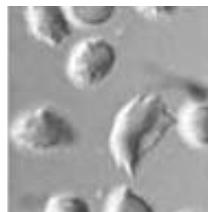
(2) 유전자 돌연 변이

유전자의 DNA 분자를 구성하는 염기 순서에 이상이 생겨 잘못된 유전 정보에 의해 새로운 단백질이 합성되고, 이로 인해 어버이 대에서 볼 수 없었던 유전 형질이 발현되는 돌연 변이다.

- ① 겸형 적혈구 빈혈증 : 산소를 운반하는 정상의 적혈구 헤모글로빈 분자는 4개 사슬(α 2개, β 2개)로 이루어져 있다. β 사슬의 6번째 아미노산인 글루탐산을 발린으로 바뀌게 하는 유전자 돌연 변이가 일어나면 적혈구의 모양이 낫처럼 변하고, 산소의 운반 능력이 심하게 떨어져 빈혈을 일으킨다.



정상 적혈구



겸형 적혈구

- ② 백화증(알비노증) : 멜라닌 색소를 만드는 유전자가 돌연 변이를 일으켜 색소 생성 능력을 잃어 피부나 머리카락 색 등이 백색으로 되는 유전병이다.
- ③ 페닐케톤뇨증 : 페닐알라닌을 티로신으로 전환시키는 효소를 생성하는 유전자에 이상이 생긴 유전병으로 페닐알라닌과 그 대사 산물이 체내에 축적되어 검은색의 오줌, 흰 피부, 담갈색의 모발을 가지며, 정신 지체를 초래한다.

(3) 염색체 돌연 변이

염색체의 구조 변화나 수에 이상이 생겨서 나타나는 돌연 변이로, 핵형 분석을 통하여 찾아낼 수 있다. 염색체 돌연 변이는 염색체 수의 변화와 염색체 구조의 변화로 나눌 수 있는데, 염색체 수나 구조에 변화가 생기면 그 안에 있던 DNA에 변화가 생겨 유전 정보가 정상의 것보다

크게 달라진다.

① 염색체 구조의 이상 : 염색체의 일부분이 끊어져 없어지거나 다른 부위에 붙어서 일어나는 돌연 변이로 결실, 중복, 전좌, 역위가 있다.

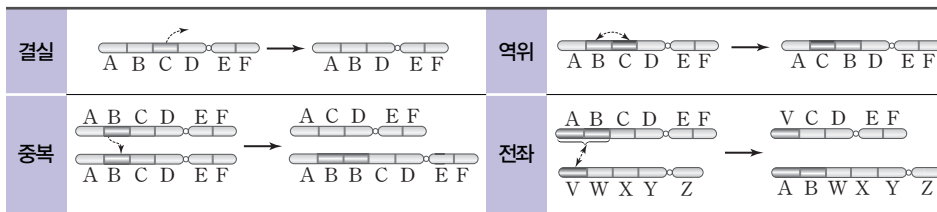
• 결실 : 염색체의 일부가 없어진 경우

예 묘성 증후군 : 5번 염색체의 일부가 결실되면 묘성(고양이 울음) 증후군이 되는데, 이 증후군에 걸린 아기들의 울음소리는 고양이 울음소리와 비슷하기 때문에 묘성 증후군이라 한다. 비정상적으로 작은 머리, 선천적 심장 질환, 심한 정신 박약도 함께 나타난다.

• 중복 : 염색체의 동일한 부분이 중복된 경우

• 전좌 : 염색체의 일부가 끊어져 다른 상동 염색체에 붙는 경우

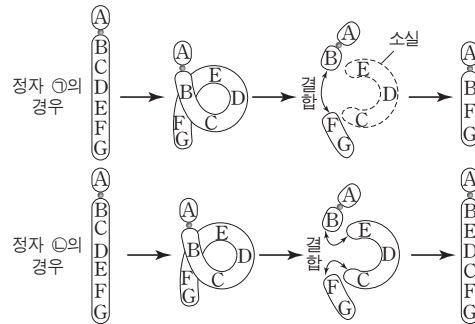
• 역위 : 염색체의 일부가 끊어져 거꾸로 붙어 배열되는 경우



염색체 구조 이상

유형 **짚고 넘어가기** 염색체 이상 [2010년 9월 모의평가]

그림은 사람의 정자 ㉠과 ㉡이 만들어질 때 어떤 상염색체에 일어난 돌연 변이를 각각 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그림의 돌연 변이 외에 다른 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

보기

- ㄱ. ㉠이 정상 난자와 수정되어 태어난 자손은 터너 증후군을 나타낸다.
- ㄴ. ㉡의 형성 과정에서 역위가 일어났다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡의 염색체 수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㉠의 경우 유전자 C, D, E가 포함된 염색체 부위가 없어진 결실이 일어났다. 이와 같은 염색체 구조 이상을 가진 정자의 염색체 수는 이상이 없으므로 정상 난자와 수정되어 태어난 아이는 터너 증후군이 아니다. ㉡의 경우 유전자 C, D, E 부위가 뒤바뀐 역위가 일어났다. 정자 ㉠과 ㉡이 갖는 염색체 수는 $n=23$ 으로 같다. **정답** ⑤

날개 평가

① 핵형 분석을 통해 염색체 구조 변화나 수의 이상이 생긴 ☐☐☐ 돌연 변이를 찾아낼 수 있다.

② 염색체 구조 이상에는 ☐☐☐☐☐의 4가지 경우가 있다.

③ 고양이 울음 소리를 내는 ☐☐ 증후군은 5번 염색체의 일부가 없어진 경우이다.

④ 비상동 염색체 사이에서 염색체의 일부가 교환되는 염색체 돌연 변이를 ☐☐라고 한다.

⑤ 염색체 구조 이상이 생긴 경우 정상인과 염색체 수는 (같다, 다르다).

정답

- ① 염색체
- ② 결실, 중복, 역위, 전좌
- ③ 묘성
- ④ 전좌
- ⑤ 같다

날개 평가

1 염색체 수의 이상에 의한 돌연 변이는 □□ 분열 시 염색체의 □□□ 현상 때문에 일어난다.

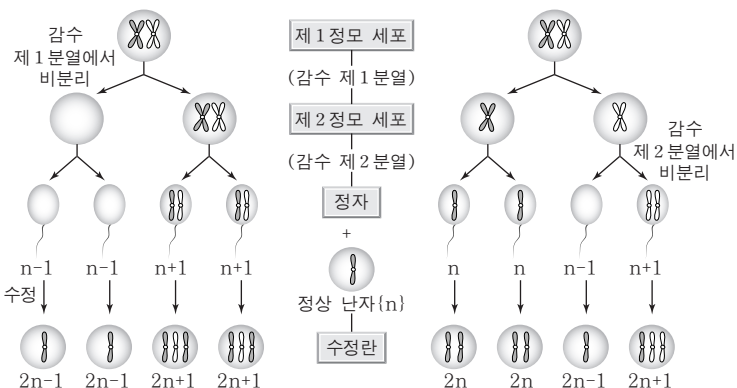
2 염색체 수가 한 개 더 많은 난자가 정상적인 정자와 수정되어 태어난 아이의 염색체 수는 □□개이다.

3 21번 염색체가 3개인 □□ 증후군은 정신 지체 및 심장 기형 등의 특징을 갖는다.

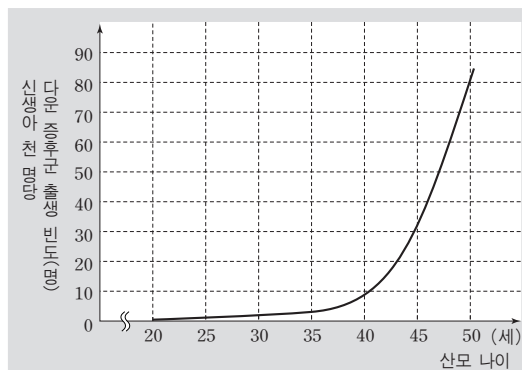
4 다운 증후군인 사람은 염색체가 □□개이다.

② 염색체 수의 이상 : 생식 세포가 형성될 때 상동 염색체 및 염색 분체가 분리되지 않고 한쪽으로만 이동하는 염색체 비분리 현상에 의해 나타난다. 염색체 비분리 현상에 의해 정상보다 염색체 수가 적거나 많은 생식 세포(배우자)가 만들어지고, 수정 결과 염색체 수에 변화가 초래된 돌연 변이체가 만들어진다.

예 염색체 수가 한 개 더 많은 정자가 정상적인 염색체 수를 가진 난자와 수정되면 수정란의 염색체 수는 정상보다 한 개가 더 많아지며, 염색체 수가 한 개 적은 정자가 정상적인 염색체 수를 가진 난자와 수정되면 수정란의 염색체 수는 정상보다 한 개가 더 적어진다.



• 이수성 돌연 변이 : 염색체 수가 정상적인 $2n$ 보다 한두 개 적거나 많은 현상을 이수성이라고 한다. 다운 증후군이나 에드워드 증후군과 같은 상염색체의 비분리에 의한 유전 질환은 남녀 모두에게 나타날 수 있다.



산모의 나이에 따른 다운 증후군 출생 빈도

유전 질환	염색체 구성	특징
다운 증후군	45+XX 45+XY	21번 상염색체가 3개이다. - 남녀 모두 나타난다. - 정신 지체, 심장 기형, 양 눈 사이가 멀다.
에드워드 증후군	45+XX 45+XY	18번 상염색체가 3개이다. - 남녀 모두 나타난다. - 정신 지체, 심장 기형, 입과 코가 작다.
클라인펠터 증후군	44+XXY	- 성 염색체가 XXY이다. - 외관상 남자이고, 가슴이 발달하며 불임이다.
터너 증후군	44+X	- 성 염색체 X가 1개이다. - 외관상 여자이고, 키가 작으며 불임이다.

정답

- 1 감수, 비분리
2 47
3 다운
4 47